

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Cinétique chimique

Module 3 • Cinétique chimique

Consigne : Traiter les exercices sur papier. Justifier chaque réponse par un raisonnement écrit. Les unités SI sont obligatoires.

EXERCICE 1 Vitesse de réaction et suivi spectrophotométrique

On étudie la réaction entre les ions peroxodisulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ et les ions iodure I^- en milieu aqueux : $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{I}_2(\text{aq})$. Le mélange réactionnel initial contient 50,0 mL d'une solution de $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ à $0,020 \text{ mol L}^{-1}$ et 50,0 mL d'une solution de I^- à $0,080 \text{ mol L}^{-1}$. On suit la formation du diiode I_2 par spectrophotométrie à 460 nm (longueur d'onde d'absorption maximale du complexe I_2/I^- en présence d'excès d'iodure). Le tableau ci-dessous donne l'absorbance A en fonction du temps t .

$t \text{ (s)}$	0	20	40	60	80	100	120	140
A	0,000	0,185	0,320	0,415	0,485	0,530	0,560	0,575

La loi de Beer-Lambert s'écrit $A = \varepsilon l [\text{I}_2]$ avec $\varepsilon = 700 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ et $l = 1,00 \text{ cm}$.

1. Calculer la concentration initiale de chaque réactif dans le mélange. Identifier le réactif limitant et calculer l'avancement maximal x_{max} (en mol).
2. Déterminer la concentration en diiode $[\text{I}_2]$ à chaque instant. Tracer la courbe $[\text{I}_2] = f(t)$ sur papier millimétré.
3. Par construction graphique (tangente), déterminer la vitesse volumique de formation du diiode v_{I_2} à $t = 40 \text{ s}$. En déduire la vitesse volumique de réaction v à cet instant.
4. Calculer la vitesse moyenne de disparition des ions peroxodisulfate entre $t = 20 \text{ s}$ et $t = 100 \text{ s}$.

EXERCICE 2 Influence de la température sur l'estérification

On réalise deux expériences d'estérification de l'acide éthanoïque par l'éthanol en milieu acide (catalyse par H_2SO_4) : $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Les conditions initiales sont identiques : $n_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = n_0(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = 0,100 \text{ mol}$ dans un volume total $V = 100 \text{ mL}$. L'expérience 1 est menée à 25°C , l'expérience 2 à 60°C . On dose l'acide éthanoïque restant par titrage au NaOH $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ à différents instants. Les résultats sont :

t (min)	0	15	30	60
$n(\text{CH}_3\text{COOH})$ Exp. 1 (mmol)	100	78	65	52
$n(\text{CH}_3\text{COOH})$ Exp. 2 (mmol)	100	55	38	22

1. Pour chaque expérience, calculer l'avancement x (en mol) à chaque instant. Tracer sur le même graphique les courbes $x = f(t)$.
2. Déterminer graphiquement les vitesses volumiques initiales v_0 pour les deux expériences. Comparer leurs valeurs.
3. L'expérience se poursuit jusqu'à $t = 240$ min. À l'équilibre, on trouve $x_{\text{eq}} = 0,066$ mol pour les deux températures. Tracer l'allure des courbes complètes (jusqu'à l'équilibre) et justifier que la température n'influence pas la limite de la réaction.
4. Expliquer, au niveau microscopique, pourquoi la vitesse initiale est plus grande à 60°C qu'à 25°C .

EXERCICE 3 Catalyse de la réaction iodure–peroxodisulfate

On souhaite mettre en évidence l'effet catalyseur des ions fer(III) Fe^{3+} sur la réaction $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$. On prépare trois béchers (A, B, C) contenant chacun 20,0 mL de $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ $0,020 \text{ mol L}^{-1}$ et 20,0 mL de I^- $0,080 \text{ mol L}^{-1}$.

- Bécher A : Témoin (eau distillée ajoutée pour compléter le volume).
- Bécher B : Ajout de 2,0 mL de Fe^{3+} $0,010 \text{ mol L}^{-1}$.
- Bécher C : Ajout de 2,0 mL de Fe^{2+} $0,010 \text{ mol L}^{-1}$.

On note le temps d'apparition de la coloration jaune-brun caractéristique du diiode (seuil visuel estimé à $[\text{I}_2] \approx 5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$).

1. Écrire les deux demi-équations redox mettant en jeu le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et le couple $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$. En déduire l'équation de la réaction entre Fe^{2+} et $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$.
2. Prédire dans quel bécher (A, B ou C) la coloration apparaîtra en premier. Justifier en précisant le rôle des ions fer.
3. On répète l'expérience en remplaçant les ions fer par de la poudre de platine (Pt) en excès. Aucune réaction n'est observée à température ambiante. Expliquer pourquoi le platine ne catalyse pas cette réaction en solution, alors qu'il catalyse la synthèse de l'eau $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$ (catalyse hétérogène).
4. Classer les trois types de catalyse (homogène, hétérogène, enzymatique) selon la phase du catalyseur par rapport aux réactifs. Donner un exemple biologique de catalyse enzymatique.

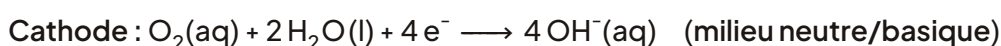
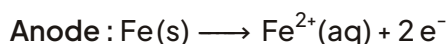
EXERCICE 4 Temps de demi-réaction et ordre partiel

On étudie l'hydrolyse d'un ester E en milieu basique (saponification) : $E + OH^- \longrightarrow$ Produits. La réaction est d'ordre 1 par rapport à l'ester et d'ordre 1 par rapport aux ions hydroxyde (ordre 2 global). On place 0,100 mol d'ester et 0,100 mol d' OH^- dans un volume $V = 1,00\text{ L}$ à 25°C . La constante de vitesse $k = 2,5e-3\text{ L mol}^{-1}\text{ s}^{-1}$.

1. Écrire la loi de vitesse v en fonction des concentrations. Montrer que l'équation différentielle de l'avancement x s'écrit $\frac{dx}{dt} = k(a-x)^2$ où a est la concentration initiale de chaque réactif.
2. En intégrant cette équation, établir l'expression de la concentration de l'ester $[E]$ en fonction du temps t .
3. Calculer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ (temps pour que $[E] = a/2$).
4. On refait l'expérience en doublant la concentration initiale en OH^- seulement ($a_E = 0,100\text{ mol L}^{-1}$, $a_{OH^-} = 0,200\text{ mol L}^{-1}$). Sans refaire le calcul complet, préciser comment évolue le temps de demi-réaction de l'ester. Justifier.

EXERCICE 5 Contexte : Corrosion d'un pipeline au Cameroun

Un pipeline transportant du pétrole brut traverse la région du Sud-Cameroun (climat équatorial, humidité élevée, température moyenne 27°C). La paroi interne en acier (principalement Fe) subit une corrosion électrochimique en présence d'eau, de dioxygène O_2 dissous et de H_2S (acide faible) présents dans le brut. Les demi-réactions principales sont :



1. Écrire l'équation globale de la corrosion du fer en milieu aéré neutre. Préciser l'état physique de la rouille formée ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$).
2. Expliquer pourquoi la corrosion est plus rapide dans cette région qu'en zone sahélienne (climat sec, 35°C). Citer deux facteurs cinétiques distincts.
3. Pour limiter la corrosion, on injecte un inhibiteur (amine filmogène) qui s'adsorbe sur l'acier. Cela correspond-il à de la catalyse? Justifier. Quel est l'effet sur l'énergie d'activation de la réaction anodique?
4. On mesure l'épaisseur de métal perdue : 0,2 mm par an. La densité de l'acier est $7,8\text{ g cm}^{-3}$. Calculer la vitesse volumique moyenne de disparition du fer (en $\text{mol s}^{-1}\text{ m}^{-2}$) sur une section de pipeline de 1 m de long et de diamètre intérieur 0,5 m.